Dega Informatikë

Bashkësitë

BASHKËSITË

- një ***bashkësi*** është një *koleksion* apo grumbull *objektesh*
- Objektet që përbëjnë një bashkësi quhen ***elemente*** të bashkësisë.
- Në qoftë se x është element i një bashkësie A, atëherë shënohet $x \in A$ (*lexohet x-i është element i bashkësisë A ose bashkësia A ka element x-in*).
- Elementet e një bashkësie do ti shënojmë me gërmat e vogla të alfabetit $a, b, c, \ldots$.
- Në qoftë se x nuk është element i bashkësisë A, atëherë shënohet $x \notin A$(*lexohet x nuk është element i bashkësisë A ose bashkësia A nuk e ka element x-in*).

Paraqitja e bashkësive

Bashkësitë mund ti përshkruajmë në njërën nga dy mënyrat:

1) Duke listuar elementet e bashkësisë midis dy kllapave të përdredhura.

Për shembull, bashkësia me elementet 1,2,3,4,5 dhe 6 mund të shkruhet:{1,2,3,4,5,6}

2) Duke përshkruar elementet e bashkësisë me anën e vetive që e karakterizojnë atë.

Për shembull, bashkësia me elementet 1,2,3,4,5 dhe 6 mund të shkruhet:

$$\{x|\ x \text{ është numër i plotë pozitiv më i vogël se } 6\}=\{x|\ x \in \mathbb{Z} \text{ dhe } 0 < x \leq 6\}.$$

Simbole të bashkësive

- $\mathbb{N}$ bashkësia e numrave natyrore {1,2.3,..}
- $\mathbb{Z}$ bashkësia e numrave të plotë {0, 1,2,3,...}
- $\mathbb{Q}$ bashkësia e numrave racionalë.
- $\mathbb{R}$ bashkësia e numrave realë.
- $\mathbb{C}$ bashkësia e numrave kompleksë.

Nënbashkësitë

Numri i elementeve të një bashkësie A quhet *kardinal i bashkësisë* A, i cili shënohet me një nga simbolet $car(A)$, $|A|$.

Në qoftë se një bashkësi A ka një numër të fundëm elementesh, atëherë ajo quhet bashkësi *e fundme*, në të kundërt ajo quhet bashkësi *e pafundme*

Për bashkësinë që nuk ka asnjë element do të përdorim simbolin ϕ. Bashkësia që s'ka asnjë element quhet bashkësi *boshe*.

Nënbashkësitë

Një bashkësi B quhet ***nënbashkësi*** e bashkësisë A në qoftë se çdo element i B-së është element i A-së, që shkruhet $B \subseteq A$ ose $A \supseteq B$. (në qoftë se $x \in B \Longrightarrow x \in A$)

Pohim0.1. *Bashkësia boshe është e vetme.*

Vërtetim. Le të jenë ϕ_1, ϕ_2 dy bashkësi boshe. Meqenëse bashkësia boshe është nënbashkësi e çdo bashkësie, atëherë $\phi_1 \subseteq \phi_2$ dhe $\phi_2 \subseteq \phi_1$. Pra $\phi_1 = \phi_2$.■

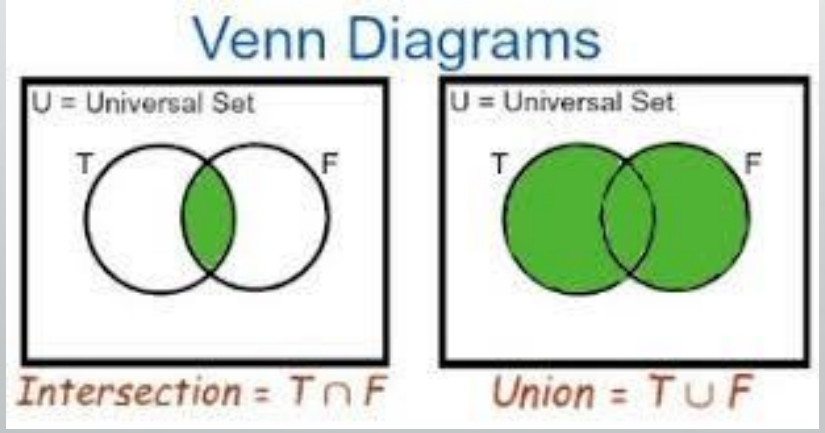
Në qoftë se çdo element i bashkësisë A është element i bashkësisë B dhe anasjellas, atëherë bashkësitë A dhe B quhen bashkësi ***të barabarta***. Pra $A = B$ atëherë dhe vetëm atëherë kur $A \subseteq B$ dhe $B \subseteq A$.

Veprime me bashkësitë

Përkufizim **Prerje** *e bashkësive A dhe B, simbolikisht shënohet $A \cap B$, quhet bashkësia që ka si elemente të saj vetëm elementet e A-së, që janë elemente të B-së pra* $A \cap B = \{x | \, x \in A \text{ dhe } x \in B\}$

Përkufizim. ***Bashkim*** *i bashkësive A dhe B, simbolikisht shënohet $A \cup B$, quhet bashkësia që ka si elemente të saj elementet që janë elemente të A-së ose elemente të B-së, pra* $A \cup B = \{x | \, x \in A \text{ ose } x \in B\}$

.



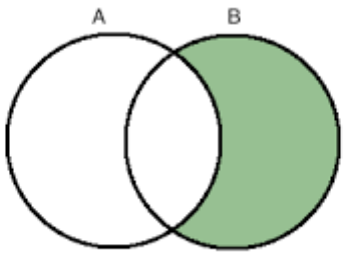
Veprime me bashkësitë

Në qoftë se I është një bashkësi indeksesh dhe $\{A_i|\, i \in I\}$ një bashkësi e indeksuar, atëherë bashkimi dhe prerja e këtyre bashkësive përcaktohet si më poshtë:

$$\cap_{i\in I} A_i = \{x|\, x \in A_i \; per\; te\; gjitha\; i \in I\} = \{x|\forall i \in I, x \in A_i\}.$$

$$\cup_{i\in I} A_i = \{x|\, x \in A_i \; per\; ndonje\; i \; \in I\} = \{x|\exists i \in I, x \in A_i\}.$$

Përkufizim ***Diferencë*** *e bashkësisë B me bashkësinë A, simbolikisht shënohet $B\backslash A$, quhet bashkësia që ka si elemente të saj elementet e B-së të cilat nuk janë elemente të A-së, pra $B\backslash A = \{x|x \in B \; dhe \; x \notin A\}$.*

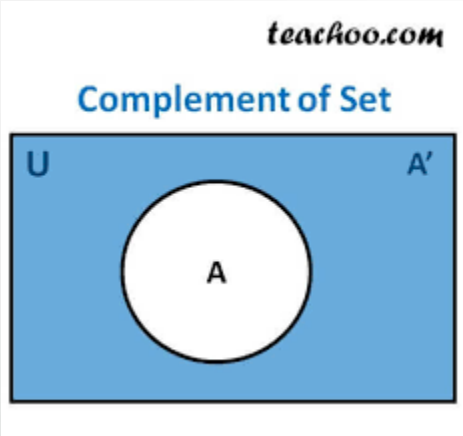


A Venn-diagram representation of the relative complement B \ A.

.

Veprime me bashkësitë

Komplement (ose plotës) të një bashkësie A , që do ta shënojmë A', është bashkësia e të gjithë elementeve që nuk i përkasin A, pra $A' = \{x | \, x \notin A\}$.



.

Shembuj

Shembull Le të jenë $A = \{1,2,3,4\}$ dhe $B = \{2,4,6,8,10\}$. Të gjenden bashkësitë $A \cup B, A \cap B, A \backslash B, B \backslash A$.

Vërtet,

$A \cup B = \{x|\ x \in A\ ose\ x \in B\} = \{1,2,3,4,6,8,10\}$.

$A \cap B = \{x|\ x \in A\ dhe\ x \in B\} = \{2,4\}$.

$A \backslash B = \{x|\ x \in A\ dhe\ x \notin B\} = \{1,3\}$. $B \backslash A = \{x|\ x \in B\ dhe\ x \notin A\} = \{6,8,10\}$.

.

.

Disa veti të prerjes dhe bashkimit të bashkësive

1. Ligji i shoqërimit $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$; $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.
2. Ligjet komutative $A \cap B = B \cap A$; $A \cup B = B \cup A$.
3. $A \cup A = A$; $A \cap A = A$.
4. Ligjet e identitetit $A \cup \Phi = A$ $[A \cap \Phi = \Phi]$ dhe $A \cup \mathrm{U} = U$ $[A \cap \mathrm{U} = \mathrm{A}]$
5. Ligjet e komplementit $A \cup \mathrm{A}' = U$, $A \cap \mathrm{A}' = \Phi$, $(A')' = A$, $U' = \Phi$, $\Phi' = U$.
6. Ligjet e De Morganit $(A \cup B)' = A' \cap B'$ dhe $(A \cap B)' = A' \cup B'$.

Bashkësia fuqi

Përkufizim *Për çdo bashkësi A, bashkësi **fuqi** e bashkësisë A, që shënohet $\mathcal{P}(A)$, quhet bashkësia që ka si elemente nënbashkësitë e bashkësisë A.*

$$\mathcal{P}(A) = \{S|\ S \subseteq A\}.$$

Shembull. Le të jetë $A = \{1,2,3\}$. Atëherë

$$\mathcal{P}(A) = \{S|\ S \subseteq A\} = \{\Phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}.$$

Teoremë Le të jetë A një bashkësi me n elemente. Atëherë bashkësia $\mathcal{P}(A)$ ka 2^n elemente

.